



# MATEMÁTICA

PROF. ÍTALO

**AULA:** ANÁLISE COMBINATÓRIA

## Questão 1

UFT

Um perfumista combina essências distintas para obter novos aromas. A ordem das essências não altera o aroma obtido com a mistura. Assim, se ele possui essências de lavanda, sândalo e cedro, combinando-as ele pode obter 1 aroma contendo as três essências distintas, 3 aromas com apenas duas essências distintas, além dos 3 aromas das essências puras. Desta forma, ele pode apresentar aos seus clientes 7 aromas distintos.

Considerando que ele recebeu mais uma essência, a de rosas, é **CORRETO** afirmar que este perfumista pode obter no máximo

- a) 20 aromas distintos.
- b) 18 aromas distintos.
- c) 15 aromas distintos.
- d) 12 aromas distintos.

## Questão 2

UnirG

Q. 41 Num hospital que busca assegurar um atendimento dinâmico e eficaz, encontra-se disponível uma equipe médica composta por 6 profissionais médicos. Frente à necessidade de formação de equipes de plantão para garantir a cobertura no atendimento 24 horas, constituem-se equipes que devem ser compostas por exatamente 3 desses profissionais.

Nessas condições, quantas diferentes equipes podem ser formadas com os médicos disponíveis?

- a) 20
- b) 30
- c) 60
- d) 120

## Questão 3

UNITINS

Uma loja de material esportivo fez uma liquidação, pois iria fechar para reforma. O proprietário observou que, após a liquidação, ainda restavam algumas camisas de times de futebol. Entre elas, havia 3 camisas do Palmeiras; 3 camisas do São Paulo; 2 camisas do Flamengo e 2 camisas do Fluminense.

Para que o dono da loja possa colocar essas camisas perfiladas de modo que as camisas do mesmo clube fiquem sempre juntas é de

- a) 24 maneiras.
- b) 864 maneiras.
- c) 1728 maneiras.
- d) 3456 maneiras.
- e) 96 maneiras.

## Questão 4

UFT

Carol abriu uma conta em uma rede social que permite que sejam postadas nove fotos em uma grade com espaços dispostos como na figura seguinte. Em uma das linhas horizontais, Carol pretende colocar três fotos distintas de sua viagem para Salvador, em outra, ela pretende colocar três fotos distintas de sua viagem para o Jalapão e, na restante, pretende colocar três fotos distintas de sua viagem para o Rio de Janeiro. Carol possui 4 fotos de sua viagem para Salvador, 5 fotos de sua viagem para o Jalapão e 5 fotos de sua viagem para o Rio de Janeiro, todas distintas.

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| FOTO 9 | FOTO 8 | FOTO 7 |
| FOTO 6 | FOTO 5 | FOTO 4 |
| FOTO 3 | FOTO 2 | FOTO 1 |

Nestas condições, é **CORRETO** afirmar que o número total de possibilidades de Carol organizar

- a) suas fotos é: a)
- b)  $(5!)^3 \times (3!)^2$
- c)  $(5!)^3 \times (4!)^2$
- d)  $5! \cdot 4!$

## Questão 5

UEMA

A placa Mercosul foi adotada em todo o território brasileiro, em 2020, em substituição ao modelo cinza. Conforme o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), todos os carros emplacados atualmente no país utilizam o novo padrão. Criado em 2014, o padrão Mercosul é utilizado desde 2018, no Brasil. O formato também é adotado na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, com algumas diferenças em relação à versão brasileira. A placa Mercosul é formada por três letras, um número, outra letra e dois algarismos, nessa ordem, conforme a figura abaixo.



<https://www.uol.com.br/carros/noticias/redacao/2020/01/27/placa-merc-sul-saiba-o-que-muda-com-o-modelo-adotado-em-todo-o-brasil> (adaptado).

Calcule a quantidade exata de placas, considerando as seguintes condições: Placas possíveis de serem fabricadas, de acordo com o modelo Mercosul, conforme exemplificado na figura e, considerando o alfabeto brasileiro. Essas placas devem ser iniciadas por vogal, cuja terminação seja com o algarismo 9.

A quantidade de placas será de

- a) 6.083.500.
- b) 8.788.000.
- c) 79.092.000.
- d) 44.348.715.
- e) 175.760.000.

## Questão 6

UnirG

Uma das questões mais vistas no estudo de análise combinatória é o cálculo do número de anagramas de uma determinada palavra, ou seja, achar o número de palavras que podem ser escritas (com ou sem sentido) com exatamente todas as letras da palavra original.

É correto dizer que o total de anagramas da palavra GURUPI em que não há letras U juntas é igual a

- a) 120.
- b) 240.
- c) 360.
- d) 720.

## Questão 7

UNITINS

Um programa de vacinação prevê a criação de grupos prioritários em função das particularidades de saúde apresentadas pelas pessoas.

O posto de saúde de uma comunidade possui apenas 10 doses de vacina para aplicar em um grupo prioritário de 22 pessoas, sendo 7 gestantes e 15 hipertensos.

O responsável pela unidade dispôs 10 cadeiras numeradas em fila e determinou que as sete primeiras fossem ocupadas pelas gestantes e, as outras três, pelas pessoas hipertensas.

Considerando que nenhuma gestante é hipertensa e que as determinações foram respeitadas, pode-se afirmar que a quantidade de filas diferentes que podem ser formadas é, aproximadamente, de:

- a)  $3,02 \times 10^4$
- b)  $0,46 \times 10^7$
- c)  $4,65 \times 10^7$
- d)  $1,37 \times 10^7$
- e)  $1,37 \times 10$



## Questão 8

UnirG

O diretor de um hospital dispõe de 5 médicos, 4 enfermeiros e 4 atendentes para escalar uma equipe de plantão. A equipe será formada por 2 médicos, 3 enfermeiros e 2 atendentes, porém, um médico será destinado para a UTI e o outro ficará no pronto-socorro.

O número de equipes diferentes que o diretor poderá formar é

- a) 480.
- b) 240.
- c) 140.
- d) 120.

## Questão 9

UEMA

Anagramas, no âmbito da matemática, estão relacionados com a análise combinatória e consistem na permutação (troca de posição das letras) de uma palavra, resultando outra formação com exatamente as mesmas letras, podendo ter significado presente no dicionário ou não. Para sabermos o total de anagramas que são possíveis de serem formados, usamos o conceito de fatorial.

Por exemplo a palavra ALEGRIA com 7 letras, o resultado é  $7!$  ( $7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5040$ ) e para obter os anagramas basta trocar as letras entre si.

<https://www.significados.com.br/anagrama/>  
(Adaptado).

A quantidade de anagramas formados com a palavra PEDRA e quatro exemplos adequados destes anagramas estão indicados na seguinte opção:

| Quantidade de Anagramas | Exemplos de Anagramas         |
|-------------------------|-------------------------------|
| 120                     | PERDA – DRAEP – DEPA – DRAPE  |
| Quantidade de Anagramas | Exemplos de Anagramas         |
| 60                      | PARDE – DREPA – PERDI – DIPRA |
| Quantidade de Anagramas | Exemplos de Anagramas         |
| 60                      | ERDAP – ORDEP – PADRE – DAPRA |
| Quantidade de Anagramas | Exemplos de Anagramas         |
| 240                     | PERDE – ADREP – PRAED – ARPED |
| Quantidade de Anagramas | Exemplos de Anagramas         |
| 120                     | PERDA – EPDRA – MADRE – ADPRA |

## Questão 10

UNITINS

Os aviões chilenos cedidos ao Brasil para atuar contra os focos de incêndio no Cerrado foram anunciados pelo presidente do Chile, Sebastián Piñera, durante a cúpula do G7, na França, em 30 de agosto deste ano. As aeronaves são operadas por pilotos chilenos e possuem capacidade para transportar, além dos brigadistas, 3.000 litros de água e 4 toneladas de carga.

Considerando que esse avião-tanque carregue 6 tripulantes (incluindo o piloto), é possível afirmar que, durante o voo, um brigadista pode acomodar-se de:

- a) 720 maneiras.
- b) 120 maneiras.
- c) 600 maneiras.
- d) 300 maneiras.

e) 240 maneiras.

**Questão 11****UnirG**

Em uma corrida com oito atletas competindo, pergunta-se: de quantos modos distintos podem ser conquistadas as medalhas de Ouro, Prata e Bronze (Assinale a alternativa correta):

- a) 326;
- b) 336;
- c) 346;
- d) 356.

**Questão 12****UFT**

Quantos anagramas podem ser formados a partir das letras da palavra **BURITI**?

- a) 120
- b) 180
- c) 360
- d) 720

**Questão 13****UFT**

Segundo estatísticas do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, em janeiro de 2019, havia 101.050.113 veículos emplacados no Brasil. Considere que as placas sejam formadas da maneira usual: três letras quaisquer do alfabeto da Língua Portuguesa (incluindo as letras K, Y e W) seguidas por quatro algarismos quaisquer de 0 a 9, e que não existam restrições na escolha das letras e algarismos.

Quando o DENATRAN divulgou a estatística acima, quantos veículos ainda poderiam ser emplacados conforme o sistema utilizado?

- a) 74.709.887
- b) 78.624.000
- c) 121.670.000
- d) 175.760.000

**Questão 14****UnirG**

De quantos modos é possível comprar cinco camisetas diferentes em uma loja que oferece apenas nove modelos distintos de camisetas?

- a) 126 modos.
- b) 128 modos.
- c) 130 modos.
- d) 132 modos.

**Questão 15****UNITINS**

Anagrama é um conteúdo estudado em análise combinatória. Portando, quantos anagramas podemos formar com a palavra **"UNITINS"**?

- a) 10.080
- b) 1.260
- c) 5.040
- d) 2.520
- e) 120

**Questão 16****UNITINS**

No Tocantins, a partir do mês de maio do ano de 2016, foi necessária a inclusão do número 9 como primeiro algarismo para realizar uma ligação para todos os telefone celulares do Estado. Assim, qual a quantidade máxima de números de telefones com 9 algarismos indiferentes de sua sequência numérica a partir do segundo algarismo, podem ser disponibilizados para o Estado do Tocantins?

- a) 999 999 999
- b) 800 000 000
- c) 900 000 000
- d) 899 000 000
- e) 100 000 000

## Questão 17

UNITINS

Estamos nos aproximando das festas de fim de ano, e uma família sempre faz uma foto do casal e de seus quatro filhos para enviar como cartão de natal aos amigos e aos familiares. Só que este ano estão com um problema, o filho mais novo e o filho mais velho não querem aparecer um ao lado do outro, e as duas irmãs do meio, pelo contrário, querem estar sempre juntas. Supondo que essa família sempre faz uma foto com todos em pé um ao lado do outro, o número de possibilidades distintas para as seis pessoas se disporem na foto, atendendo ao pedido de seus filhos, ou seja, dois estarem sempre separados e duas sempre juntas, é

- a) 240.
- b) 144.
- c) 96.
- d) 24.
- e) 216.

## Questão 18

UNITINS

O número de anagramas que se pode formar com a palavra UNITINS é

- a) 5040.
- b) 2520.
- c) 1260.
- d) 720.
- e) 120.

## Questão 19

UEMA

Uma professora de educação infantil de uma escola, durante a recreação de seus 6 alunos, organiza-os em círculos para brincar. Considere a seguinte forma de organização dos alunos pela professora: são três meninas e três meninos e cada menina ficará ao lado de um menino, de modo alternado. As possibilidades de organização dos seus alunos são

- a) 4.
- b) 6.
- c) 9.
- d) 12.
- e) 16.

## Questão 20

UEMA

Aproveitando a Semana de Promoções de um Shopping Center, um jovem verifica que tem dinheiro para comprar apenas 3 dos 24 DVDs disponíveis em uma loja. De quantas maneiras diferentes esse jovem poderá fazer sua escolha?

- a) 512
- b) 4048
- c) 2024
- d) 3036
- e) 1012

**Gabarito****Questão 1:**

[C]

**Questão 2:**

[A]

**Questão 3:**

[D]

**Questão 4:**

[B]

**Questão 5:**

[B]

**Questão 6:**

[B]

**Questão 7:**

[D]

**Questão 8:**

[A]

**Questão 9:**

[A]

**Questão 10:**

[B]

**Questão 11:**

[B]

**Questão 12:**

[C]

**Questão 13:**

[A]

**Questão 14:**

[A]

**Questão 15:**

[B]

**Questão 16:**

[E]

**Questão 17:**

[B]

**Questão 18:**

[C]

**Questão 19:**

[D]

**Questão 20:**

[C]

*Jesus te ama! João 3:16*

